

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Отчет по лабораторной работе
«Зависимость мощности третьей гармоники от нелинейной
восприимчивости $\chi^{(3)}$ »**

Работу выполнили студенты:

4 курса, гр. 06–245

Сагунева Елизавета, Усманова Алика, Султанов Салават

Казань 2026г.

Цель: на основе расчетов проверить квадратичную зависимость мощности третьей гармоники от $\chi^{(3)}$ в слабонелинейном режиме.

Для выполнения поставленной цели необходимо сделать следующие задания:

1. Создать 1D-модель нелинейной среды с керровской нелинейностью ($\chi^{(3)}$).
2. Задать гауссов импульс с центральной частотой ω_0 .
3. Провести серию расчетов, варьируя $\chi(3) = 10^{-4}, 5 \times 10^{-4}, 10^{-3}, 5 \times 10^{-3}, 10^{-2}$.
4. Для каждого случая:
 - Измерить спектр потока излучения на выходе (add-flux) в диапазоне $[0.5\omega_0, 4\omega_0]$.
 - Выделить мощность излучения на частотах ω_0 и $3\omega_0$.
5. Построить график $P(3\omega_0)$ от $\chi(3)$ в двойном логарифмическом масштабе.
6. Определить наклон прямой на лог-лог графике и сравните с теоретическим значением 2.
7. Объяснить отклонения при больших значениях $\chi^{(3)}$.
8. Подготовить отчет с интерпретацией физических явлений.

Теоретическая справка

В линейной оптике поляризация среды пропорциональна электрическому полю:

$$P = \varepsilon_0 \chi^{(1)} E$$

Однако при достаточно сильных электромагнитных полях необходимо учитывать нелинейные эффекты. В этом случае поляризация раскладывается в ряд по степеням поля:

$$P = \varepsilon_0 (\chi^{(1)} E + \chi^{(2)} E^2 + \chi^{(3)} E^3 + \dots)$$

В данной работе рассматривается среда с керровской нелинейностью, где основной вклад даёт член третьего порядка $\chi^{(3)}$.

Происхождение третьей гармоники.

Пусть электрическое поле входной волны имеет вид:

$$E(t) = E_0 \cos(\omega_0 t)$$

Тогда куб нелинейного члена:

$$E^3(t) = E_0^3 \cos^3(\omega_0 t)$$

Используя тригонометрическое тождество:

$$\cos^3 x = \cos x + \cos(3x)$$

Получаем компоненту на частоте ω_0 , компоненту на частоте $3\omega_0$. Так возникает третья гармоника.

Амплитуда нелинейной поляризации на частоте $3\omega_0$:

$$P(3\omega_0) \propto \chi^{(3)} E_0^3$$

Поскольку изучаемое поле пропорционально поляризации:

$$E_{3\omega_0} \propto \chi^{(3)}$$

Тогда мощность (интенсивность) третьей гармоники:

$$P(3\omega_0) \propto |E_{3\omega_0}|^2$$

Ключевой результат:

$$P(3\omega_0) \propto (\chi^{(3)})^2$$

Данная зависимость выполняется при условиях: нелинейный вклад мал по сравнению с линейным, основная волна практически не истощается, взаимодействие гармоник можно рассматривать независимо. Такой режим и называется слабонелинейным.

При увеличении $\chi^{(3)}$ возникают эффекты, приводящие к отклонению от теории: перераспределение энергии между гармониками истощение основной волны фазовое рассогласование генерация гармоник более высокого порядка. В результате зависимость мощности третьей гармоники перестаёт быть строго квадратичной.

Таким образом, теория предсказывает, что в среде с керровской нелинейностью третьего порядка мощность третьей гармоники пропорциональна квадрату нелинейной восприимчивости, что и проверяется в данной работе численным моделированием.

Ход работы

Ячейка 1 – импорты и параметры.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import meep as mp

plt.rcParams["figure.dpi"] = 140
```

В данной ячейке выполняется импорт необходимых библиотек:

meep — для численного моделирования электромагнитных процессов

numpy — для работы с численными массивами

matplotlib.pyplot — для построения графиков

Ячейка 2 – функция расчета для одного $\chi^{(3)}$.

```
def run_thg(chi3, fcen=1/3, df=None, sz=100, dpml=1, resolution=25, nfreq=400):
    if df is None:
        df = fcen / 20

    cell = mp.Vector3(0, 0, sz)
    pml_layers = [mp.PML(dpml)]

    sim = mp.Simulation(
        cell_size=cell,
        dimensions=1,
        boundary_layers=pml_layers,
        default_material=mp.Medium(index=1, chi3=chi3),
        resolution=resolution,
    )

    sources = [
        mp.Source(
            mp.GaussianSource(fcen, fwidth=df),
            component=mp.Ex,
            center=mp.Vector3(0, 0, -0.5 * sz + dpml + 1),
            amplitude=1.0,
        )
    ]

    sim.sources = sources
```

```

mon_pt = mp.Vector3(0, 0, 0.5 * sz - dpm1 - 1)

fmin, fmax = 0.5 * fcen, 4.0 * fcen
trans = sim.add_flux(
    0.5 * (fmin + fmax),
    fmax - fmin,
    nfreq,
    mp.FluxRegion(mon_pt),
)

sim.run(until_after_sources=mp.stop_when_fields_decayed(
    50, mp.Ex, mon_pt, 1e-6
))

freqs = np.array(mp.get_flux_freqs(trans))
flux = np.array(mp.get_fluxes(trans))

idx_w = np.argmin(np.abs(freqs - fcen))
idx_3w = np.argmin(np.abs(freqs - 3 * fcen))

return {
    "chi3": chi3,
    "freqs": freqs,
    "flux": flux,
    "P_w": flux[idx_w],
    "P_3w": flux[idx_3w],
}

```

В ячейке определяется функция расчёта (например, `run_thg(chi3)`), которая выполняет моделирование для одного значения нелинейной восприимчивости $\chi^{(3)}$. Создаётся симуляция: задаётся одномерная геометрия (`dimensions=1`), задаются граничные условия (PML), определяется среда с параметром `chi3`. В качестве источника используется гауссов импульс, задаётся центральная частота ω_0 . Добавляется спектральный монитор (`add_flux`), который будет измерять поток энергии на выходе и охватывать диапазон частот. Запускается расчёт, в результате чего моделируется распространение волны в среде. Извлекается спектр и получаются массивы частот и соответствующих мощностей. Выделяются значения мощности на ω_0 , мощности на $3\omega_0$.

Ячейка 3 – серия расчетов по заданным $\chi^{(3)}$.

```
chi3_values = np.array([1e-4, 5e-4, 1e-3, 5e-3, 1e-2], dtype=float)

results = []
for chi3 in chi3_values:
    res = run_thg(chi3)
    results.append(res)

P_w = np.array([r["P_w"] for r in results])
P_3w = np.array([r["P_3w"] for r in results])
```

В данной ячейке запускается серия численных расчётов для различных значений нелинейной восприимчивости $\chi^{(3)}$.

Задаётся набор значений:

$\chi^{(3)}$ = 10^{-4} , $5 \cdot 10^{-4}$, 10^{-3} , $5 \cdot 10^{-3}$, 10^{-2} .

Для каждого значения вызывается функция моделирования, в которой рассчитывается распространение импульса в среде.

```
Computational cell is 0 x 0 x 100 with resolution 25
time for set_epsilon = 0.00101425 s
-----
field decay(t = 100.04): 6.315156635766782e-12 / 6.315156635766782e-12 = 1.0
field decay(t = 150.06): 1.2521585405044104e-08 / 1.2521585405044104e-08 = 1.0
field decay(t = 200.08): 5.491744418655538e-06 / 5.491744418655538e-06 = 1.0
field decay(t = 250.1): 0.0006176844214640847 / 0.0006176844214640847 = 1.0
field decay(t = 300.12): 0.019322458889341896 / 0.019322458889341896 = 1.0
field decay(t = 350.14): 0.13706898665158257 / 0.13706898665158257 = 1.0
field decay(t = 400.16): 0.24990175195483724 / 0.24990175195483724 = 1.0
field decay(t = 450.18): 0.24852100235279148 / 0.24990175195483724 = 0.9944748302433059
field decay(t = 500.2): 0.10648773575827705 / 0.24990175195483724 = 0.42611840423400366
field decay(t = 550.22): 0.011748091150512665 / 0.24990175195483724 = 0.047010839494377794
field decay(t = 600.24): 0.00033201228501371 / 0.24990175195483724 = 0.0013285712581707389
field decay(t = 650.26): 2.0296357405997324e-06 / 0.24990175195483724 = 8.121734740645325e-06
field decay(t = 700.28): 3.6194688201342814e-09 / 0.24990175195483724 = 1.4483567209198275e-08
run 0 finished at t = 700.28 (35014 timesteps)
-----
Initializing structure...
time for choose_chunkdivision = 5.2067e-05 s
Working in 1D dimensions.
...
field decay(t = 600.24): 0.00033193912554166973 / 0.2262817296501636 = 0.0014669285322100672
field decay(t = 650.26): 2.0296462794422718e-06 / 0.2262817296501636 = 8.96955438063934e-06
field decay(t = 700.28): 3.620584032350077e-09 / 0.2262817296501636 = 1.6000337446366427e-08
run 0 finished at t = 700.28 (35014 timesteps)
```

При запуске симуляции используется условие остановки вида field decay. Это означает, что расчет продолжается до тех пор, пока поле в системе не затухнет до заданного уровня. В процессе расчета выводятся: t – текущее время симуляции, field decay – величина затухания поля.

Ячейка 4 – таблицы результатов.

```
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({
    "chi3": chi3_values,
    "P_w": P_w,
    "P_3w": P_3w,
})

df["P3_norm"] = df["P_3w"] / df["P_3w"].iloc[0]
df
```

	chi3	P_w	P_3w	P3_norm
0	0.0001	225.162287	0.000244	1.000000
1	0.0005	225.148691	0.006088	24.907418
2	0.0010	225.113086	0.024227	99.121149
3	0.0050	224.123535	0.571218	2337.010816
4	0.0100	221.362590	2.045938	8370.490695

Мощность основной гармоники $P(\omega_0)$ остается примерно на одном уровне и слегка уменьшается при больших $\chi^{(3)}$. Это связано с тем, что энергия начинает уходить в гармоники.

У мощности третьей гармоники $P(3\omega_0)$ наблюдается резкий нелинейный рост.

При увеличении $\chi^{(3)}$ в 10 раз $P(3\omega_0)$ увеличивается примерно в 100 раз, что указывает на квадратичную зависимость.

Ячейка 5 – график.

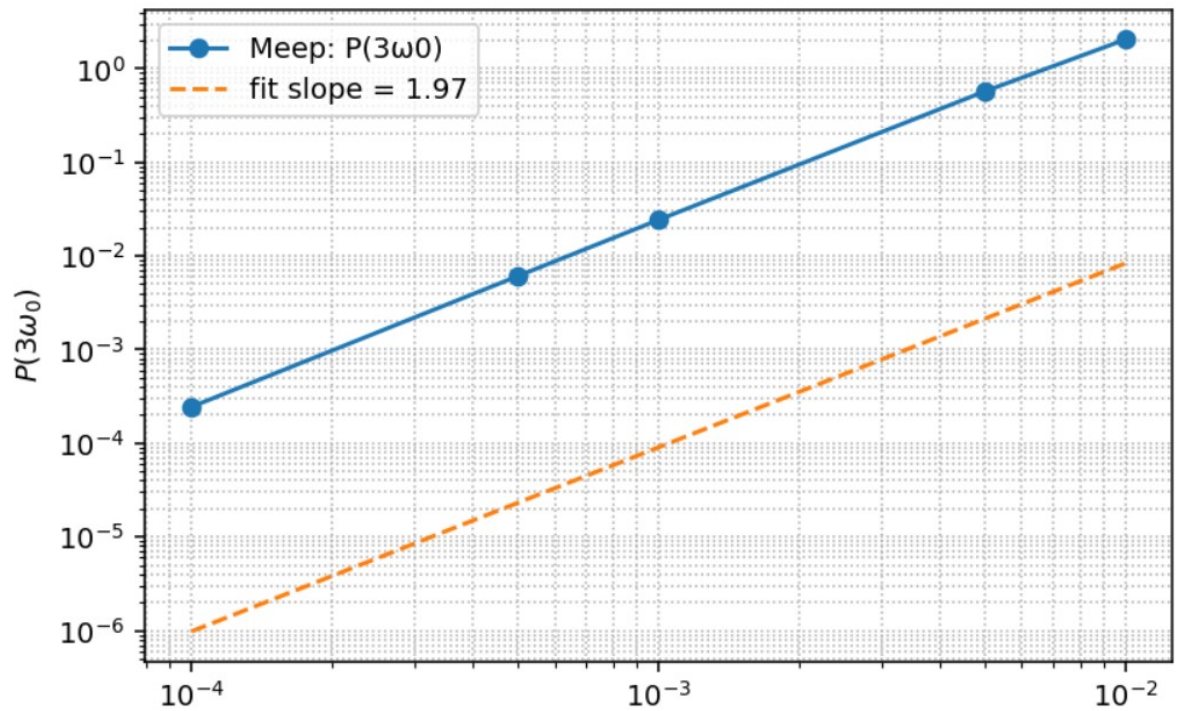

```

x = np.log10(chi3_values)
y = np.log10(P_3w)

slope, intercept = np.polyfit(x, y, 1)

plt.figure(figsize=(6, 4))
plt.loglog(chi3_values, P_3w, "o-", label="Meep: P(3ω₀)")
plt.loglog(chi3_values, np.exp(intercept) * chi3_values**slope, "--", label=f"fit slope = {slope:.2f}")
plt.xlabel(r"$\chi^{(3)}$")
plt.ylabel(r"$P(3\omega_0)$")
plt.grid(True, which="both", ls=":")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

```

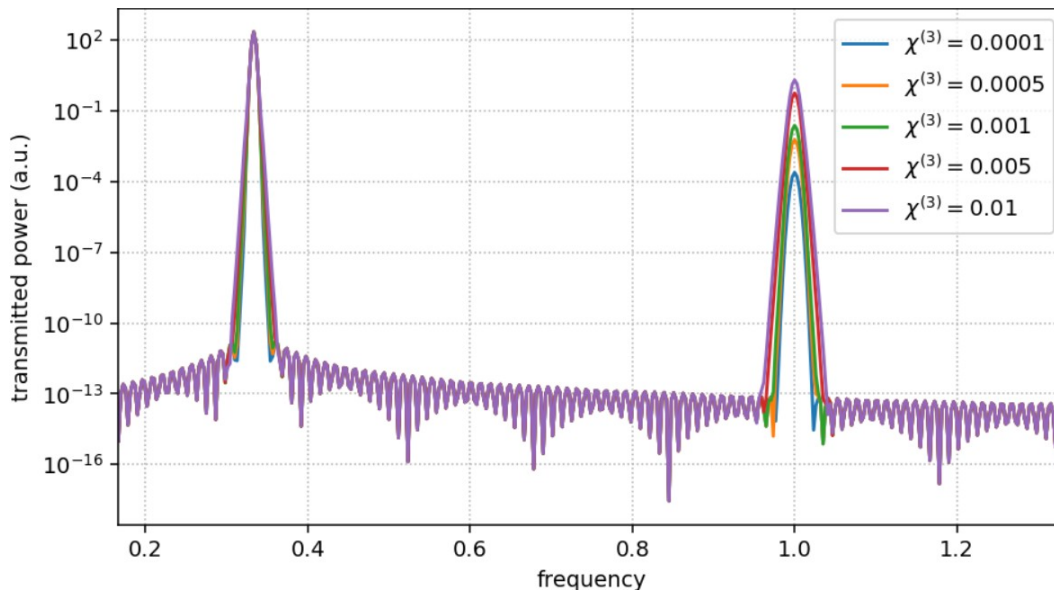


В этой ячейке строится график зависимости $P(3\omega_0)$ от $\chi^{(3)}$ в логарифмическом масштабе $\log P = k \log \chi^{(3)} + C$.

График имеет четко выраженный линейный характер. В коде вычисляется наклон $k \approx 2$. Это означает $P(3\omega_0) \propto (\chi^{(3)})^2$.

```
plt.figure(figsize=(7, 4))
for r in results:
    plt.semilogy(r["freqs"], r["flux"], label=fr"$\chi^{{(3)}}={r['chi3']}$")
plt.xlim(0.5 * (1/3), 4 * (1/3))
plt.xlabel("frequency")
plt.ylabel("transmitted power (a.u.)")
plt.grid(True, which="both", ls=":")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

ПИК



В данной ячейке строятся спектры излучения для всех значений $\chi^{(3)}$. По графику видно, что основной пик находится на ω_0 . Он присутствует во всех случаях, соответствует исходному сигналу. Пик на $3\omega_0$ появляется из-за нелинейности, становится заметнее при увеличении $\chi^{(3)}$.

При росте $\chi^{(3)}$ пик третьей гармоники растет, спектр становится шире. При малых $\chi^{(3)}$ третья гармоника почти отсутствует, при больших $\chi^{(3)}$ она становится существенной, что подтверждает нелинейную природу процесса.

Вывод: в ходе работы было проведено численное моделирование распространения электромагнитного импульса в одномерной нелинейной среде с керровской нелинейностью. Серия расчётов при различных значениях $\chi^{(3)}$ показала, что при прохождении импульса через нелинейную среду происходит генерация новых частотных компонент, в частности третьей

гармоники на частоте $3\omega_0$. Анализ спектров продемонстрировал, что с увеличением нелинейной восприимчивости существенно возрастает мощность третьей гармоники, а также усложняется структура спектра, что свидетельствует об усилении нелинейных эффектов. Табличные данные показали, что мощность третьей гармоники растёт значительно быстрее, чем сама величина $\chi^{(3)}$, что указывает на нелинейный характер зависимости. Построение графика в логарифмическом масштабе позволило установить, что зависимость $P(3\omega_0)$ от $\chi^{(3)}$ близка к степенной с показателем степени, равным 2. Это подтверждается линейным характером графика в лог–лог координатах и вычисленным значением наклона. Таким образом, полученные результаты находятся в хорошем согласии с теоретическим предсказанием: $P(3\omega_0) \propto (\chi^{(3)})^2$. При больших значениях $\chi^{(3)}$ наблюдаются отклонения от данной зависимости, что связано с выходом системы за пределы слабонелинейного режима.

